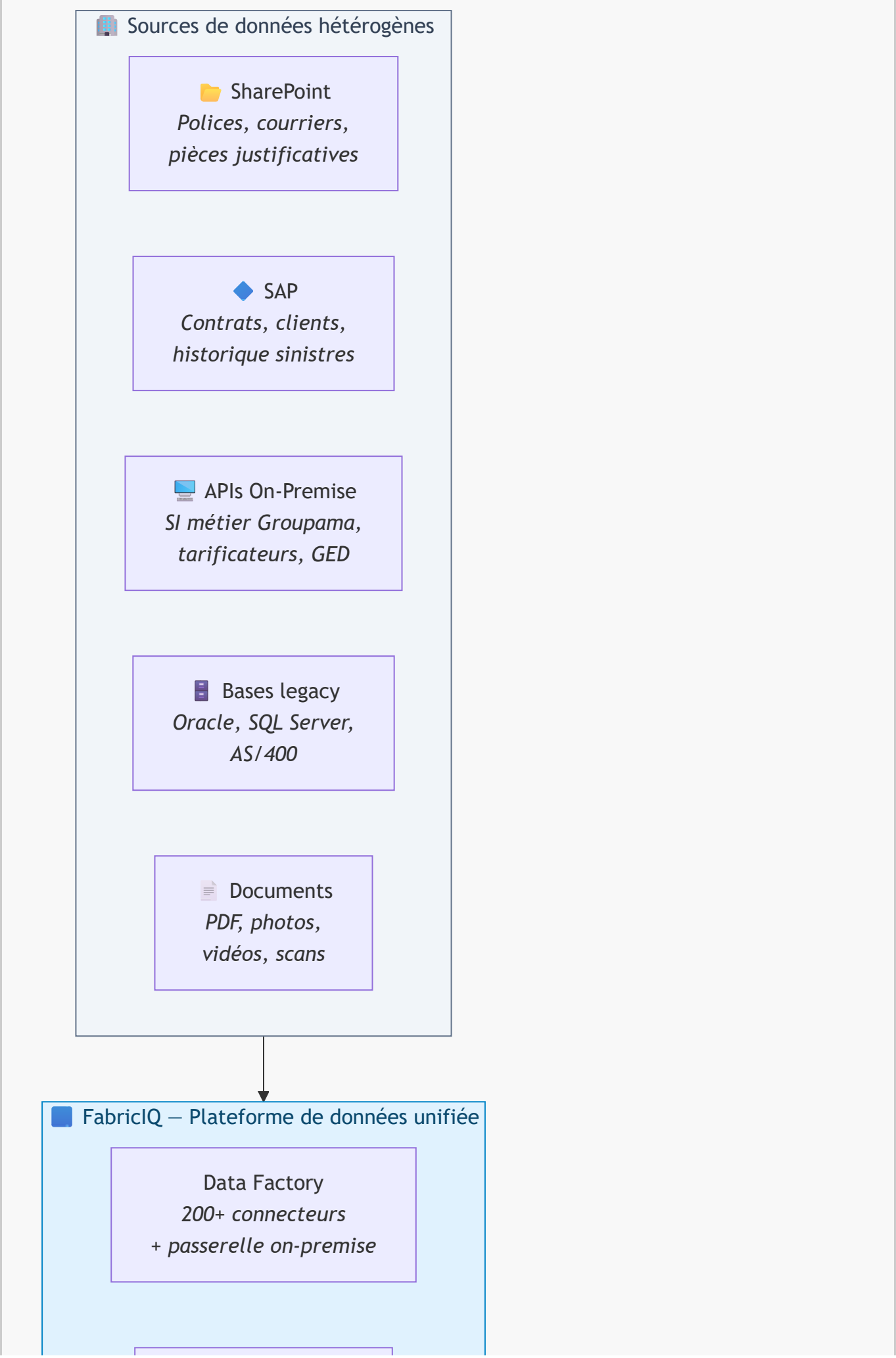
GroupaIQ — Architecture Agentique Cible

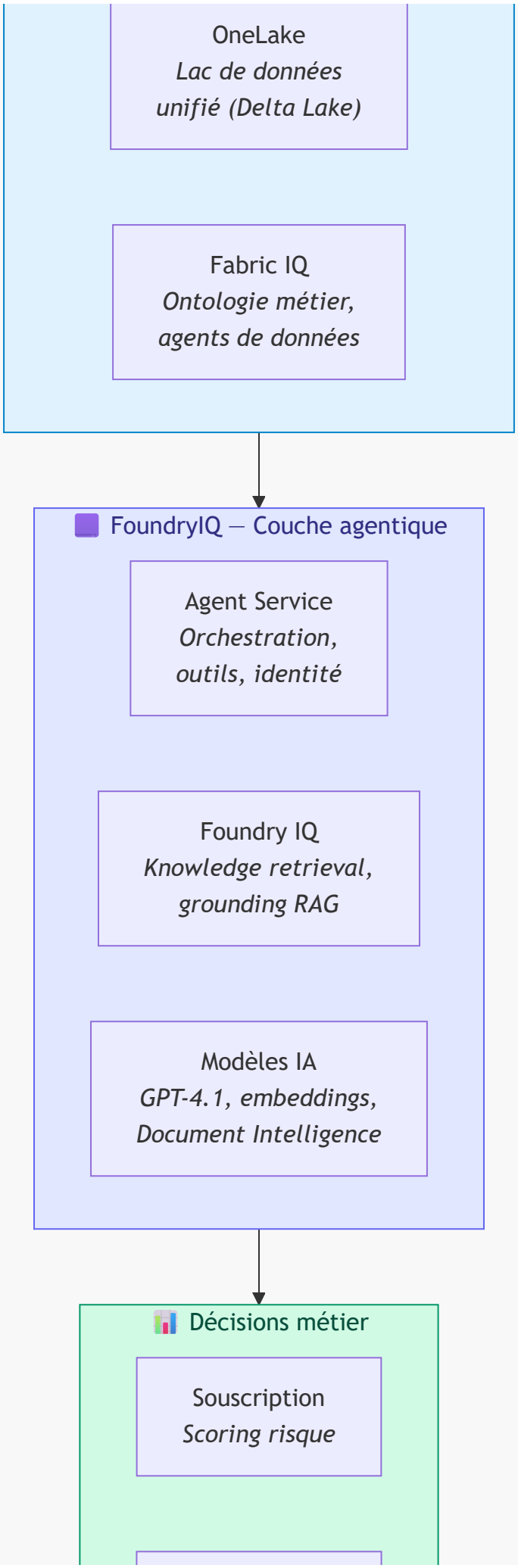
> **Audience** : Direction générale, architectes d'entreprise, décideurs non-techniques
>
> Ce document présente l'**architecture cible** du système GroupaIQ : comment le POC actuel s'étend vers une plateforme d'entreprise intégrant **Microsoft Fabric (FabricIQ)**, **Microsoft Foundry (FoundryIQ)**, des sources de données hétérogènes (SharePoint, SAP, systèmes on-premise), et des APIs métiers connectées.
>
> Chaque intégration a été **vérifiée dans la documentation Microsoft officielle** (avril 2026).

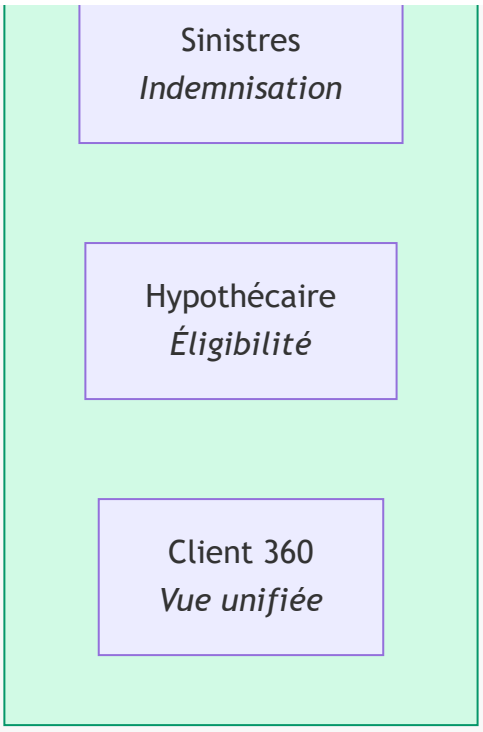
---

1. Vue d'ensemble — Architecture cible

L'architecture cible repose sur **trois couches** qui s'empilent naturellement : les **sources de données** alimentent la **plateforme de données unifiée (FabricIQ)**, qui nourrit la **couche agentique (FoundryIQ)** pour produire des décisions.


Sources de données hétérogènes
SharePoint
Polices, courriers, pièces justificatives
SAP
Contrats, clients, historique sinistres
APIs On-Premise
SI métier Groupama, tarificateurs, GED
Bases legacy
Oracle, SQL Server, AS/400
Documents
PDF, photos, vidéos, scans
FabricIQ — Plateforme de données unifiée
Data Factory
200+ connecteurs
+ passerelle on-premise


OneLake
Lac de données unifié (Delta Lake)
Fabric IQ
Ontologie métier, agents de données
FoundryIQ — Couche agentique
Agent Service
Orchestration, outils, identité
Foundry IQ
Knowledge retrieval, grounding RAG
Modèles IA
GPT-4.1, embeddings, Document Intelligence
Décisions métier
Souscription
Scoring risque

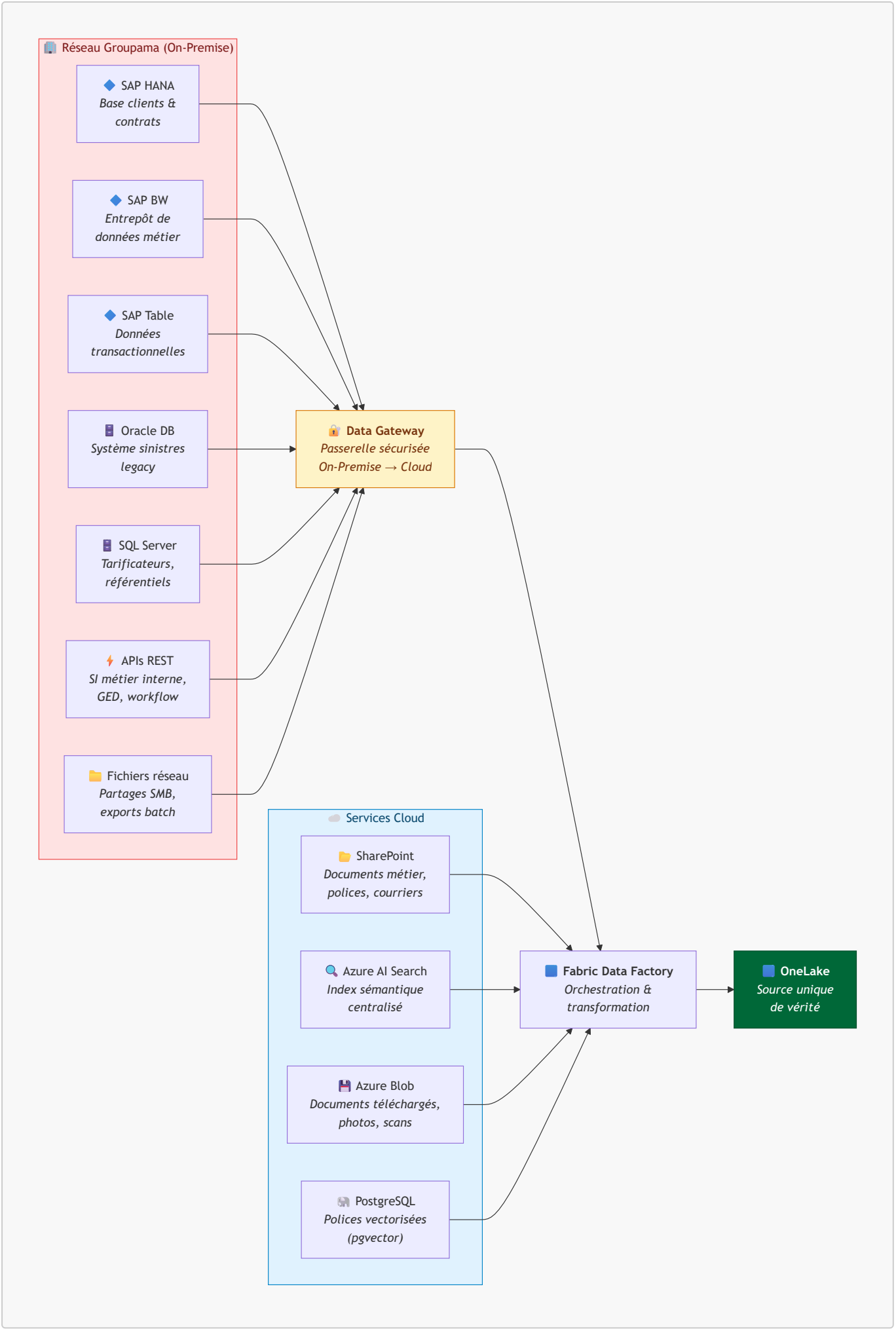


Couche	Rôle	Produit Microsoft
Sources	Les données brutes là où elles sont aujourd'hui	SharePoint, SAP, APIs on-premise, bases SQL, documents
FabricIQ	Unifie, nettoie et gouverne toutes les données	Microsoft Fabric (Data Factory + OneLake + IQ)
FoundryIQ	Agents IA qui raisonnent sur les données unifiées	Microsoft Foundry (Agent Service + IQ + Modèles)
Décisions	Résultats métier traçables pour chaque persona	Dashboards GroupaIQ + rapports PDF

---

2. Sources de données — Connecteurs vérifiés

Ce diagramme détaille **comment chaque source de données** rejoint la plateforme. Toutes les connexions listées sont **documentées et supportées par Microsoft**.


Réseau Groupama (On-Premise)
SAP HANA
Base clients & contrats
SAP BW
Entrepôt de données métier
SAP Table
Données transactionnelles
Oracle DB
Système sinistres legacy
SQL Server
Tarificateurs, référentiels
APIs REST
SI métier interne, GED, workflow
Fichiers réseau
Partages SMB, exports batch
Data Gateway
Passerelle sécurisée On-Premise → Cloud
Services Cloud
SharePoint
Documents métier, polices, courriers
Azure AI Search
Index sémantique centralisé
Azure Blob
Documents téléchargés, photos, scans
PostgreSQL
Polices vectorisées (pgvector)
Fabric Data Factory
Orchestration & transformation
OneLake
Source unique de vérité

Connecteurs SAP vérifiés dans Fabric Data Factory

Connecteur	Mode	Passerelle	Authentification
SAP HANA	Dataflow Gen2, Pipeline, Copy Job	On-premises	Basic, Windows
SAP BW Application Server	Dataflow Gen2	On-premises	Basic, Windows
SAP BW Message Server	Dataflow Gen2	On-premises	Basic
SAP Table Application Server	Pipeline, Copy Job	Avec ou sans	Basic
SAP Table Message Server	Pipeline, Copy Job	Avec ou sans	Basic
SAP CDC (via ADF)	Incrémental (delta)	Azure Data Factory	ODP Framework

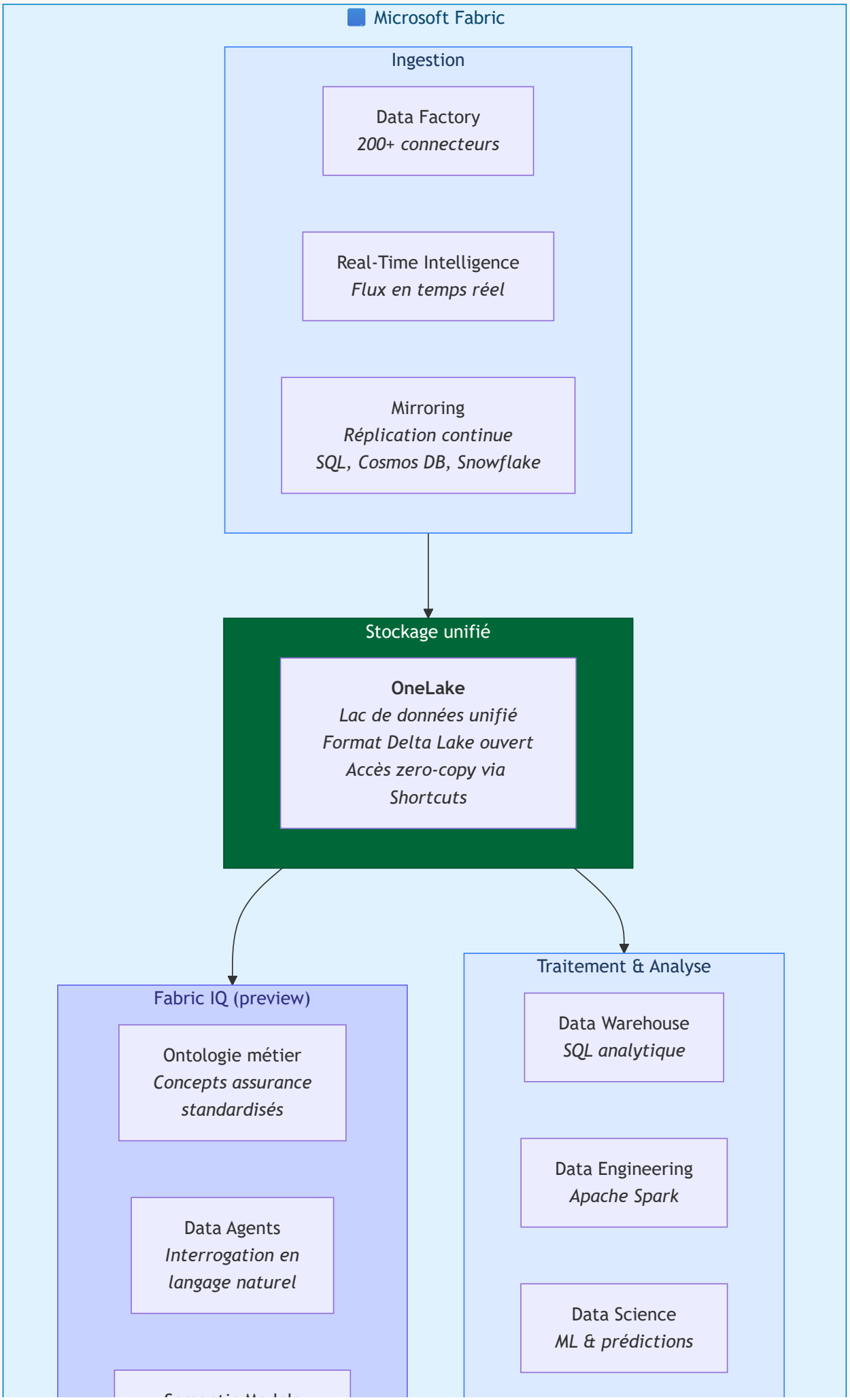
Autres connecteurs on-premise confirmés

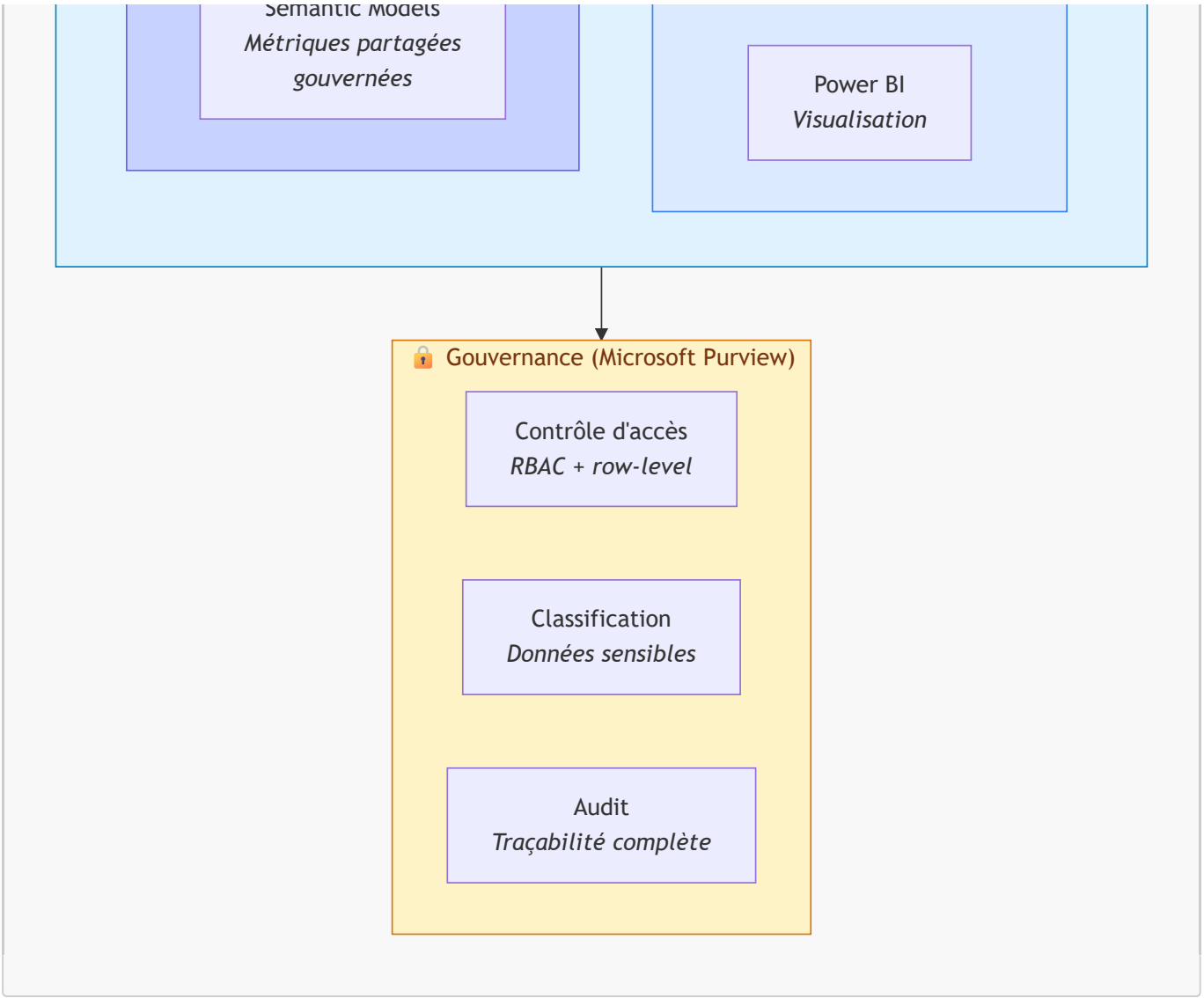
Source	Type	Passerelle requise
Oracle Database	Relationnelle	Oui
SQL Server	Relationnelle	Oui
IBM Db2	Relationnelle	Oui
MySQL / PostgreSQL	Relationnelle	Oui
OData	API REST	Oui
ODBC / OLE DB	Générique	Oui
Fichiers / Dossiers	Système de fichiers	Oui
Teradata / Sybase	Relationnelle	Oui

---

3. FabricIQ — Plateforme de données unifiée

Microsoft Fabric centralise **toutes les données** dans OneLake et expose des capacités intelligentes via **Fabric IQ** (preview).


Microsoft Fabric
Ingestion
Data Factory
200+ connecteurs
Real-Time Intelligence
Flux en temps réel
Mirroring
Réplication continue
SQL, Cosmos DB, Snowflake
Stockage unifié
OneLake
Lac de données unifié
Format Delta Lake ouvert
Accès zero-copy via
Shortcuts
Fabric IQ (preview)
Ontologie métier
Concepts assurance
standardisés
Data Agents
Interrogation en
langage naturel
Traitement & Analyse
Data Warehouse
SQL analytique
Data Engineering
Apache Spark
Data Science
ML & prédictions



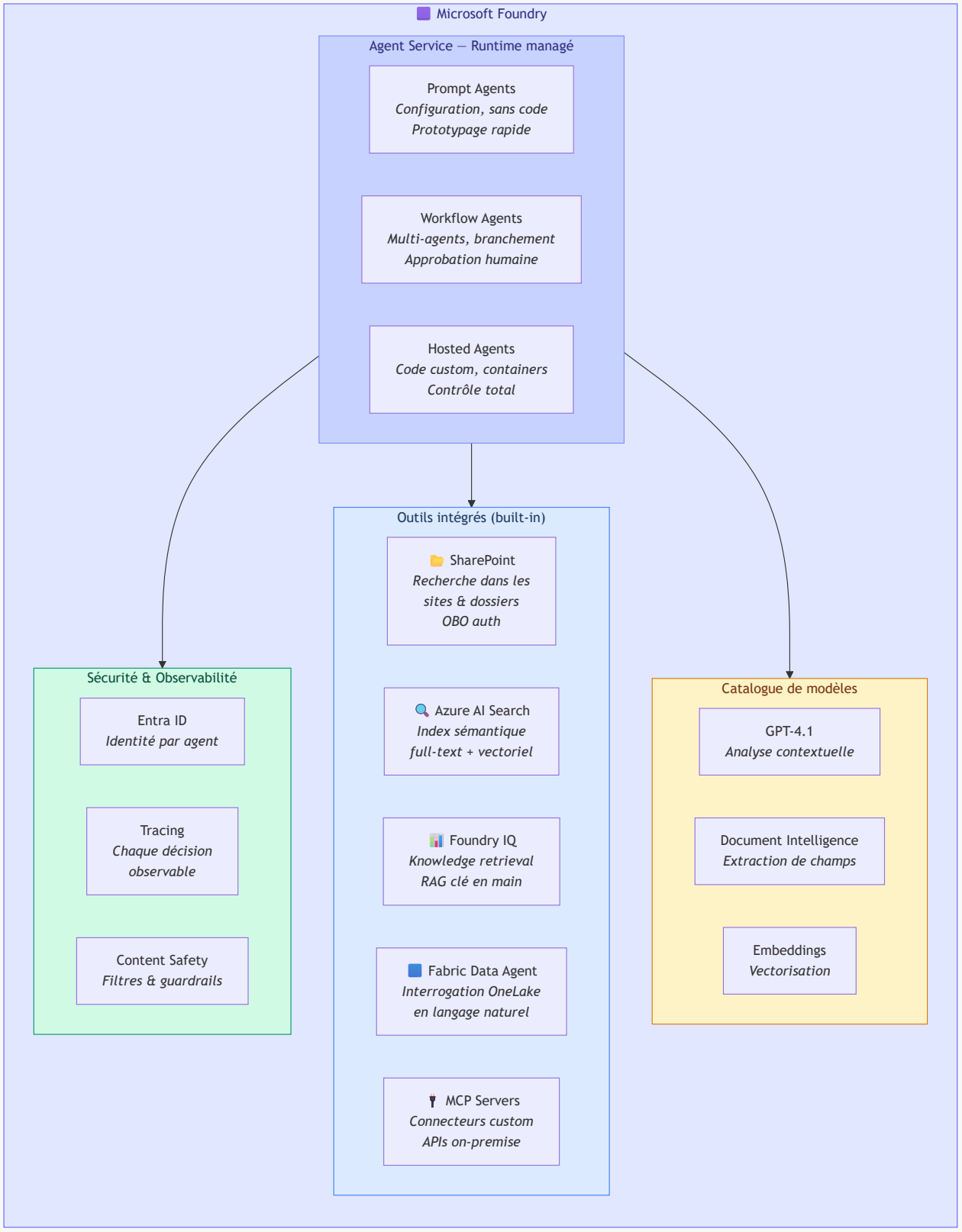
Fabric IQ (preview avril 2026) apporte :

- **Ontologie** : définitions métier standardisées (« sinistre », « prime », « assuré ») partagées entre les agents
- **Data Agents** : interrogation des données en langage naturel, sans écrire de SQL
- **Semantic Models** : métriques et KPIs réutilisables et gouvernés dans toute l'organisation
- **Fabric Graph** : relations entre entités métier pour le raisonnement contextuel

---

4. FoundryIQ — Couche agentique

Microsoft Foundry **orchestre les agents IA** qui raisonnent sur les données unifiées par Fabric.



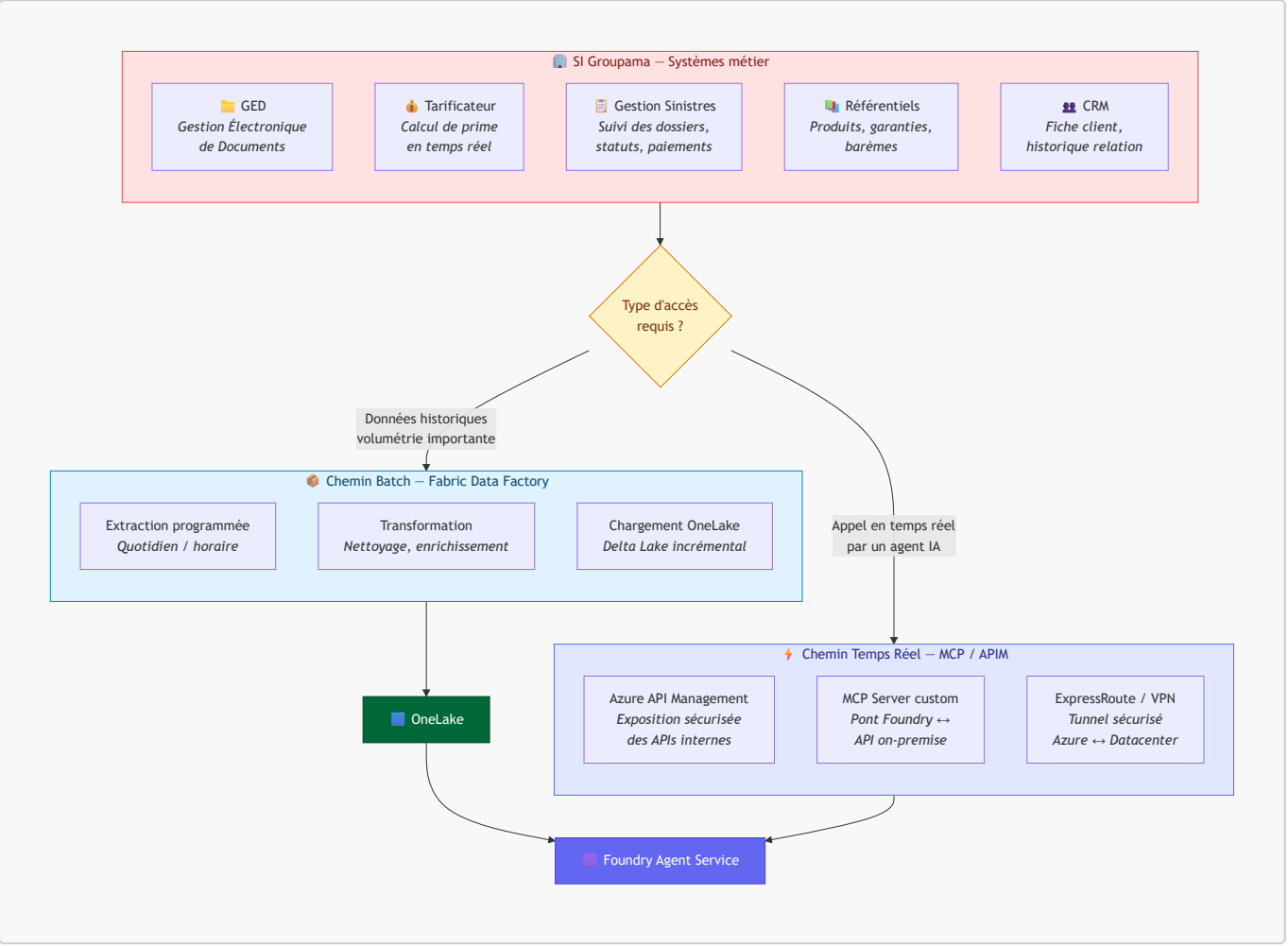
Outils Foundry vérifiés pour GroupaIQ

Outil	Statut	Usage pour Groupama
SharePoint	Preview (GA prévue 2026)	Accès direct aux polices et pièces dans SharePoint Groupama, avec SSO (OBO)

Outil	Statut	Usage pour Groupama
Azure AI Search	GA	Index sémantique des Conditions Générales (remplace pgvector à terme)
Foundry IQ	GA	Knowledge bases clé en main pour le grounding RAG des agents
Fabric Data Agent	Preview	Interrogation OneLake : données SAP, contrats, historique sinistres
MCP Servers	Preview	Pont vers les APIs REST on-premise (SI métier, GED, tarificateurs)
Code Interpreter	GA	Calculs financiers complexes (ratios GDS/TDS/LTV)
Web Search	Preview	Enrichissement externe (cours immobilier, cotes véhicules)

5. APIs métiers On-Premise — Stratégie de connexion

Les systèmes métier Groupama sont accessibles via **deux chemins complémentaires** selon le type d'accès requis.

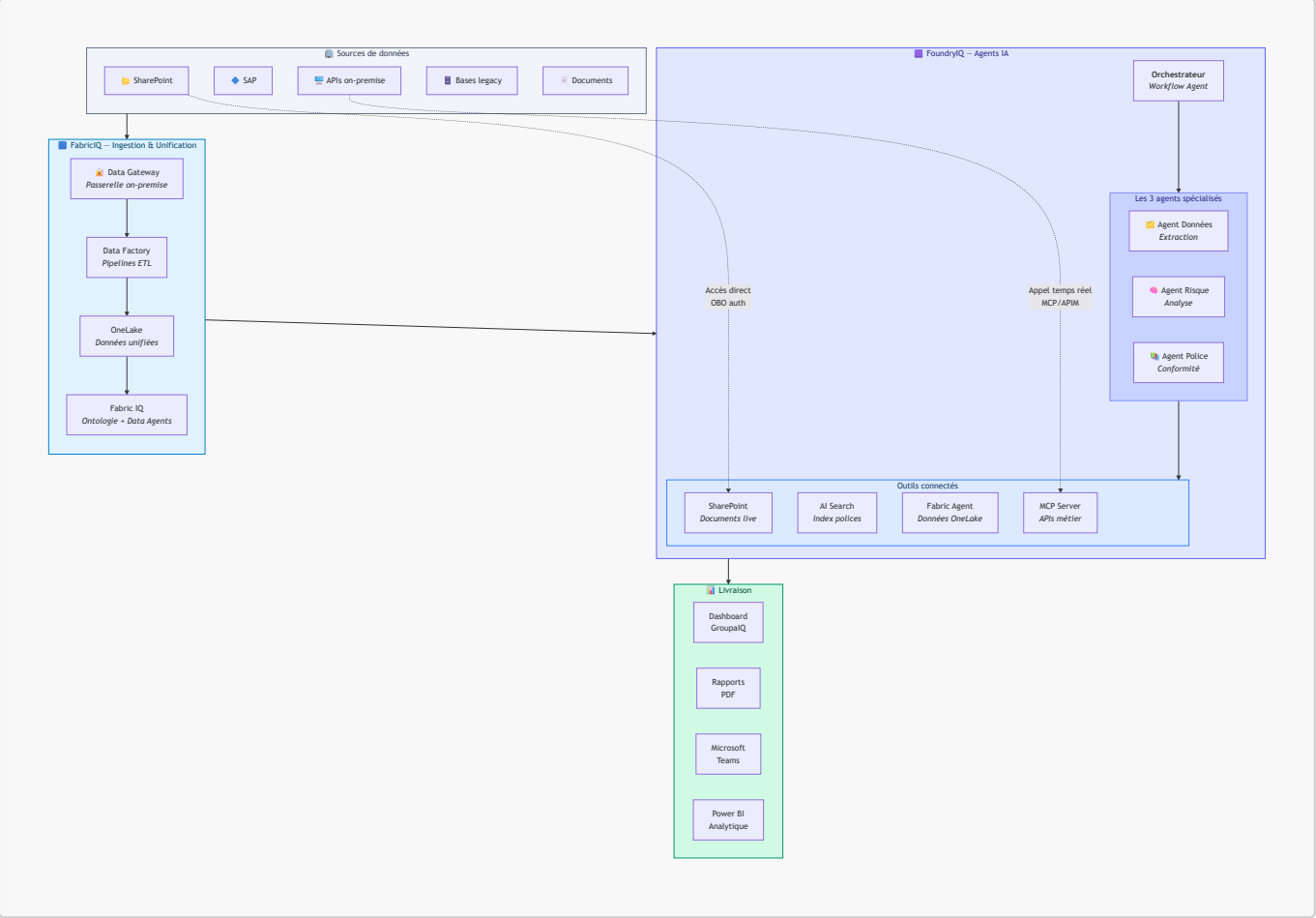


Exemples concrets d'intégration

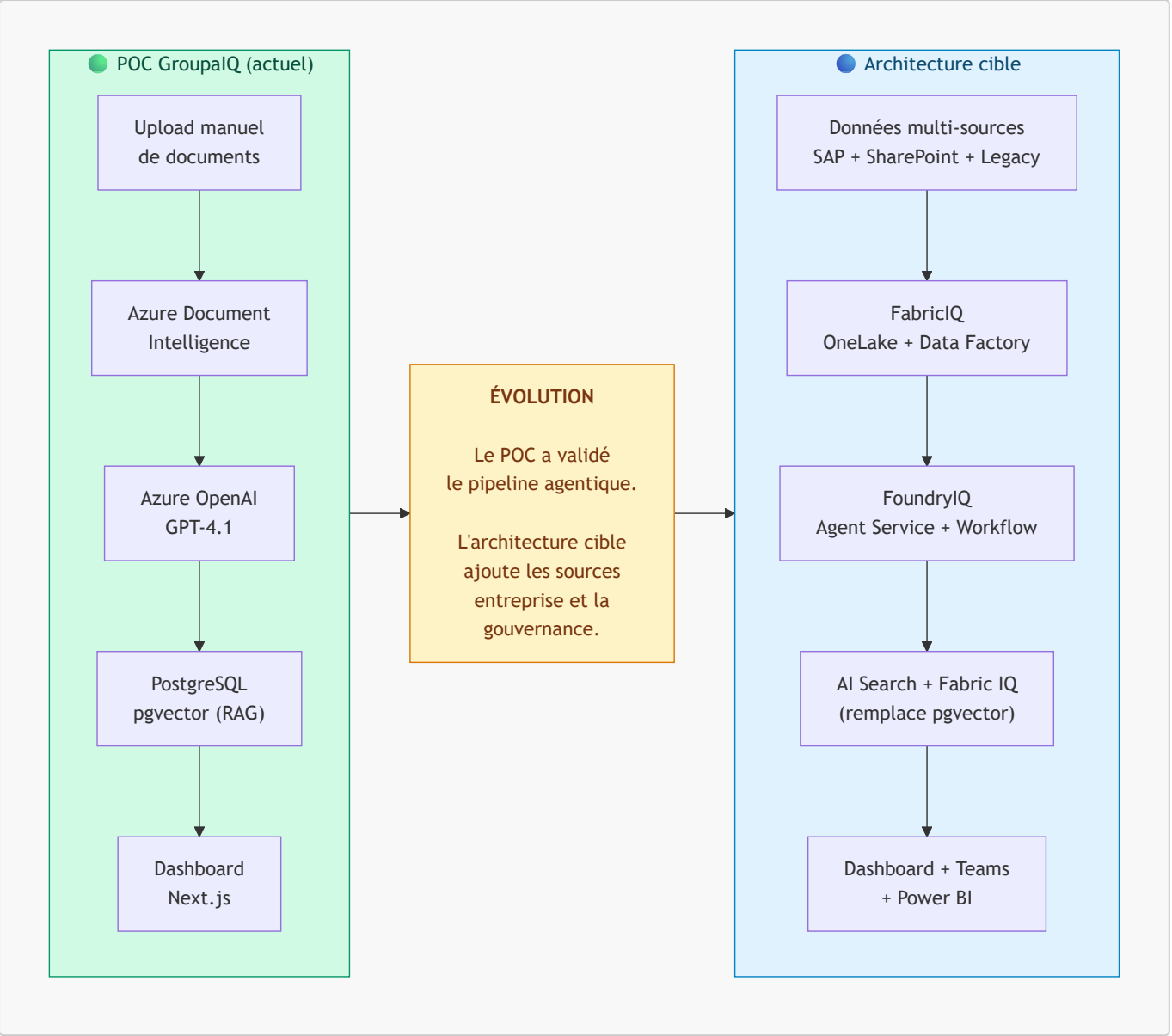
Système Groupama	Chemin	Méthode	Usage
SAP (contrats)	Batch	Data Factory → SAP HANA connector → OneLake	Données contractuelles pour Client 360
GED (documents)	Temps réel	MCP Server → API REST GED	Agent Données récupère une pièce jointe à la volée
Tarificateur	Temps réel	APIM → API SOAP/REST interne	Agent Risque appelle le tarificateur pour valider une prime
Gestion Sinistres	Batch + Temps réel	Data Factory (historique) + MCP (statut live)	Historique dans OneLake + statut temps réel pour le gestionnaire
Référentiels	Batch	Data Factory → SQL Server → OneLake	Barèmes, produits, garanties indexés par Fabric IQ
CRM	Batch	Data Factory → Oracle/SQL → OneLake	Fiche client complète pour Client 360

6. Architecture cible intégrée — Flux complet

Ce diagramme montre le **flux de bout en bout** : de la donnée brute à la décision, en passant par FabricIQ et FoundryIQ.



7. POC actuel vs Architecture cible

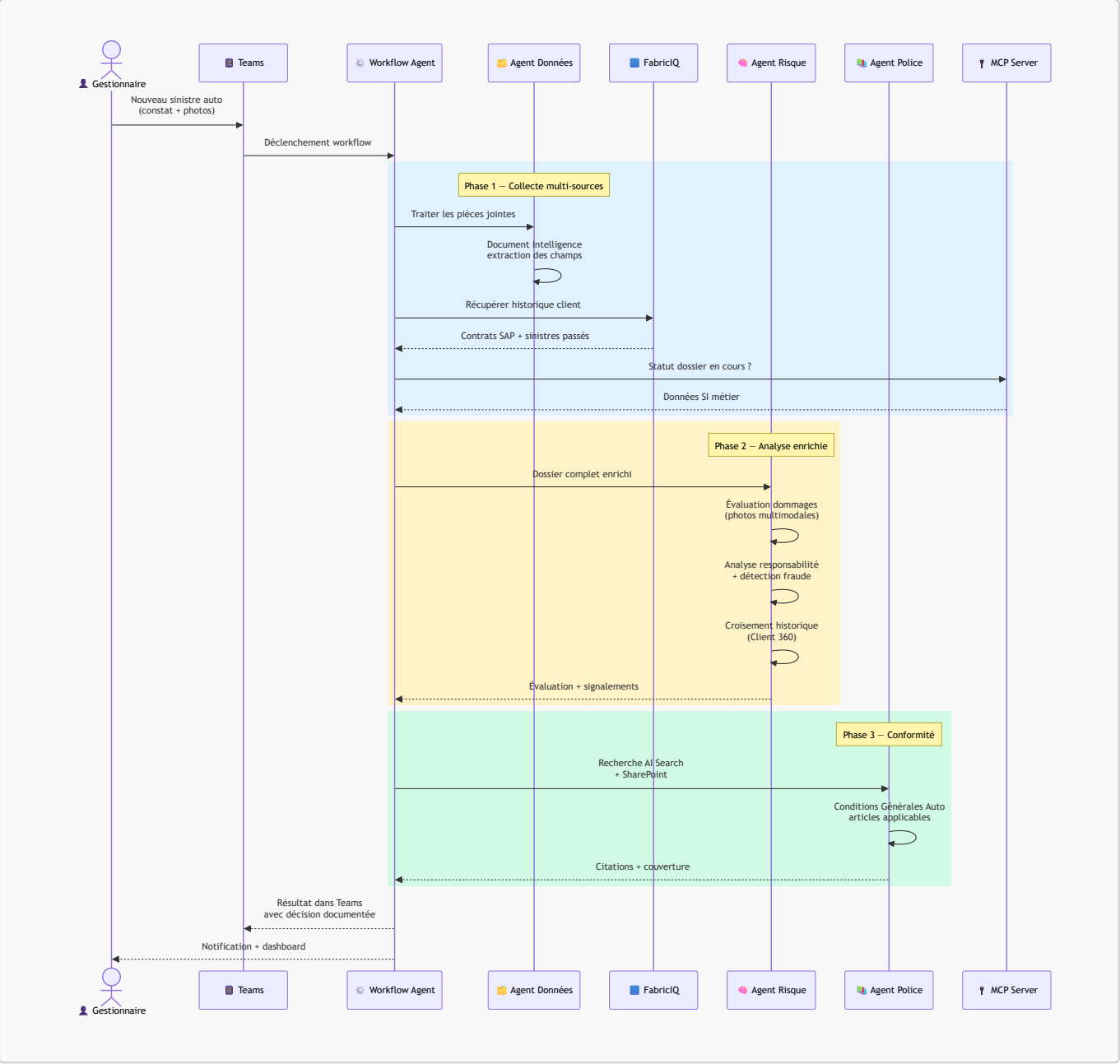


Composant	POC actuel	Architecture cible	Changement
Sources de données	Upload manuel de PDF/photos	SAP, SharePoint, GED, APIs on-premise, bases legacy	Multi-canal automatisé
Stockage	Azure Blob Storage	OneLake (Fabric) + Blob	Lac unifié gouverné
Recherche polices	PostgreSQL + pgvector	Azure AI Search + Foundry IQ	Scalable + managed
Orchestration agents	FastAPI custom Python	Foundry Agent Service (Workflow Agents)	Managed + observable
Modèle IA	Azure OpenAI (direct)	Foundry Model Catalog (même modèles)	Versioning + guardrails
Connecteurs métier	Aucun	Data Factory (batch) + MCP Servers (temps réel)	Intégration SI complète

Composant	POC actuel	Architecture cible	Changement
Gouvernance	API Key manuelle	Entra ID + Purview + RBAC	Enterprise-grade
Livraison	Dashboard Next.js	Dashboard + Teams + Power BI	Multi-canal
Observabilité	Logs applicatifs	Application Insights + Agent Tracing	Bout en bout

8. Séquence cible — Traitement d'un sinistre auto

Ce diagramme montre le déroulement complet dans l'architecture cible, avec les sources multi-canaux et les outils Foundry.



9. Matrice de faisabilité — Vérification technique

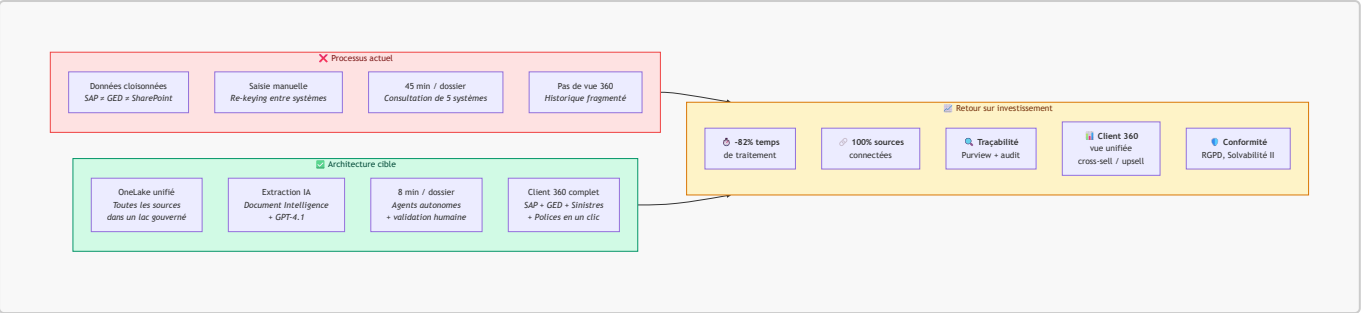
Chaque intégration est classée selon son **statut réel** dans l'écosystème Microsoft (avril 2026).

Intégration	Statut Microsoft	Complexité	Pré-requis
SharePoint → Foundry Agent	✅ Preview (built-in tool)	Faible	Licence M365 Copilot, Entra ID
Azure AI Search → Foundry Agent	✅ GA (built-in tool)	Faible	Resource AI Search déployée
Foundry IQ (knowledge retrieval)	✅ GA	Faible	Foundry project configuré
Fabric Data Factory → SAP HANA	✅ GA (connector)	Moyenne	Data Gateway on-premise installée
Fabric Data Factory → SAP BW	✅ GA (connector)	Moyenne	Data Gateway + config SAP
Fabric Data Factory → SAP Table	✅ GA (connector)	Moyenne	Avec ou sans gateway
SAP CDC (delta incrémental)	✅ GA (via ADF)	Élevée	ODP Framework SAP, licence SAP
Fabric Data Factory → Oracle/SQL	✅ GA (connector)	Faible	Data Gateway on-premise
Fabric IQ (ontologie, data agents)	🟡 Preview	Moyenne	Fabric capacity, IQ workload activé
Fabric Data Agent → Foundry	🟡 Preview	Moyenne	Fabric + Foundry liés
MCP Server custom (APIs on-premise)	🟡 Preview	Élevée	Développement MCP custom + APIM
Workflow Agents (multi-agents)	🟡 Preview	Moyenne	Foundry Agent Service
Hosted Agents (containers custom)	🟡 Preview	Élevée	Container Registry + code agent
OneLake Shortcuts (cross-cloud)	✅ GA	Faible	Comptes ADLS, S3 ou GCS
Publication dans Teams	✅ GA	Faible	Entra Agent Registry
Power BI sur OneLake	✅ GA	Faible	Fabric capacity

Légende : ✅ GA = Disponible en production | 🟡 Preview = Utilisable mais non garanti SLA

---

10. Chaîne de valeur — ROI de l'architecture cible



Glossaire

Terme	Définition
FabricIQ	Plateforme de données Microsoft Fabric, incluant Data Factory (ingestion), OneLake (stockage unifié), et Fabric IQ (ontologie + data agents)
FoundryIQ	Plateforme d'agents IA Microsoft Foundry, incluant Agent Service (orchestration), Foundry IQ (knowledge retrieval) et le catalogue de modèles
OneLake	Lac de données unifié dans Fabric — toutes les données organisationnelles dans un seul endroit, format Delta Lake ouvert
Data Gateway	Passerelle logicielle installée dans le réseau Groupama pour connecter les systèmes on-premise au cloud de façon sécurisée
Fabric IQ	Workload Fabric (preview) : ontologie métier, data agents, semantic models, graphe de données
Foundry IQ	Système de knowledge retrieval de Foundry — RAG clé en main pour grounding des agents
MCP Server	Model Context Protocol — standard ouvert permettant aux agents Foundry d'appeler des APIs externes (on-premise, SaaS)
APIM	Azure API Management — passerelle d'APIs qui expose les services internes vers le cloud avec sécurité et monitoring
OBO (On-Behalf-Of)	Mécanisme d'authentification où l'agent agit avec l'identité de l'utilisateur final (pas un compte technique)
SAP CDC	SAP Change Data Capture — extraction incrémentale des modifications (deltas) depuis SAP via le framework ODP
Agent Service	Runtime managé de Foundry qui héberge, scale et sécurise les agents IA sans infrastructure à gérer
RAG	Retrieval-Augmented Generation — enrichir les réponses IA avec des documents réels (polices Groupama, historique sinistres)
Workflow Agent	Agent Foundry qui orchestre plusieurs agents en séquence avec branchements, approbations, et logique métier

Terme	Définition
GDS / TDS / LTV	Ratios financiers réglementaires pour l'éligibilité hypothécaire (Gross/Total Debt Service, Loan-to-Value)
Purview	Service de gouvernance Microsoft intégré à Fabric : classification, contrôle d'accès, audit, conformité RGPD